

中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与分层验证

——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

2026 年 9 月 11 日

摘要

中药材烘干涉及预热平衡、恒温干燥、达标判定与收缩变形四个阶段。本文把四个问题统一为**一套热湿耦合方程加四个配置开关**：从干固体守恒、水分守恒与能量守恒第一性原理出发，以干物质标签 $q \in [0, 1]$ 为材料坐标，建立质量坐标形式的扩散-对流方程组 $U_t = \partial_q(4qD/R^2 U_q)$ 与 $a_{\text{eff}}\Theta_t = \partial_q(4qk/R^2 \Theta_q)$ ，物性严格按问题分别取附录 2/3/4 的公式并逐点取值（ D 中 C 取局部干基、 T 取开尔文），用守恒型质量坐标有限体积（表面半单元内阻与外对流阻串联、后向欧拉加局部外推、Picard-Newton 切换、自适应步长）求解，一条命令复现全部交付文件。

主要结果：问题 1 的温度与水分场与圆柱 Robin 特征展开解析解逐点对拍，最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 、收敛阶 2.00；问题 3 的达标时间 $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （收敛序列与 Richardson 外推 57.1636 h，严格下界 15.70 h 通过）；问题 4 在仿射收缩移动域下 $t_f = 50.8230 \text{ h}$ （下界 19.02 h 通过）。机制归因表明：附录 4 的扩散系数约为附录 3 的 $1/5.4$ ，使固定半径下烘干时间放大为 2.26 倍；半径收缩（ R^2 降 64%）带来 -60.6% 的加速，净效应使问题 4 反而快 11.1%。验证采用六层分层体系（解析对拍、线性化退化、严格下界、守恒恒等式、移动域退化、网格收敛），每层明确能排除与不能排除的错误类型；误差预算由七个可指认误差源确定性合成为 $\pm 1.71 \text{ h}$ ，边界汇口径（ C_e ）的 +22.6 h 偏移单列敏感性而不混入区间。

关键词：热湿耦合；质量坐标；守恒有限体积；判据族；独立验证；误差预算

目录

1	问题重述与审题	3
1.1	问题背景与四问任务	3
1.2	四问是同一模型的四个配置	3
1.3	主动声明的三个陷阱	3
2	模型建立	4
2.1	守恒律与质量坐标	4
2.2	参数取值表（题目参数与声明假设分栏）	4
2.3	闭合假设（显式声明）	4
3	定量判据	6
3.1	判据族（ Le 、 Bi_m 、 Bi_h ）	6
3.2	达标判据与中心最慢点	7
3.3	严格下界（排除性闸门）	7
4	算法与实现	8
5	独立验证	8
6	结果与解释	8
6.1	问题 1：预热平衡阶段	8
6.2	问题 2：整个烘干过程	10
6.3	问题 3：达标时间	10
6.4	问题 4：收缩移动域	11
6.5	敏感性分析	15
7	误差与不确定度	16
8	结论与局限	16
A	移动域方程的推导要点	17
B	复现清单与代码结构	17
C	量纲检查表	18

1 问题重述与审题

1.1 问题背景与四问任务

中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）在烘房中烘干，烘房温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s，60 s 一步）。四个问题依次为：

问题 1 预热平衡阶段（0–1800 s）的温度与水分浓度场（附录 2 物性），按表 1/表 2 格式给出并保存 result1.xlsx；

问题 2 整个烘干过程的场（附录 3 物性），按表 3/表 4 格式给出并保存 result2.xlsx；

问题 3 各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的达标时间（表 5、result3.xlsx）；

问题 4 药材随失水收缩（附件 2 外半径、附录 4 物性）的达标时间（表 6、result4.xlsx）。

1.2 四问是同一模型的四个配置

我们不把四问写成四个模型，而是一套耦合方程加四个开关（物性来源、热湿耦合、几何是否演化、输出形式），见表 1。这保证了模型的前后自洽：问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 是问题 2 加阈值判据，问题 4 是问题 3 加移动几何与另一套物性。

表 1 四问的配置开关表（统一模型的四种配置）。

开关	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
物性	附录 2（常数， $D = f(C)$ ）	附录 3	附录 3	附录 4
热湿耦合	解耦（ D 不含 T ）	双向耦合	双向耦合	双向耦合
几何	固定 $R = 0.02$ m	固定	固定	$R(t)$ 外生（附件 2）
环境	附件 1（0–1800 s）	附件 1 + 外推	同左	同左
输出	场（表 1/2，result1）	场（表 3/4，result2）	决策量 t_f （表 5，result3）	决策量 t_f （表 6，result4）

1.3 主动声明的三个陷阱

- 三套物性按问题分别使用，不得调和、平均或用文献值替换。附录 2/3/4 给出的 ρ 、 c_p 、 k 、 D 互不相同（例如附录 4 的 D 在同状态下约为附录 3 的 1/5.4）。把任一物性常数化后结果“看起来仍合理”（仍落在 2–3 天），但违反题目指定的建模方式。本文每个非常数参数都在参数取值表（表 2）中写明在哪个位置、哪个时刻、用哪个公式、什么单位取值。

2. D 中的 C 、 T 取局部瞬时值, 且 T 用开尔文。附录 3/4 的 $D \propto e^{-3850/T}$: 若误用摄氏温度, $e^{-3850/50} \approx 0$, 程序不报错但全错。我们在读入与全程设置开尔文防呆断言 ($200 < T_K < 700$)。
3. 附件 1 只有 4 h、附件 2 在 35 h 冻结。附件 1 终于 14400 s (4 h), 而烘干需数十小时, $t > 4$ h 的环境只能外推 (主口径 = 末值保持, 敏感性见 §6.5); 附件 2 的半径在约 35 h 后冻结于 1.200 cm, 其后只能平台延拓。这两处截断是本题最大的数据局限, 在 §7 与 §8 中显式处理。

2 模型建立

2.1 守恒律与质量坐标

取干物质为拉格朗日标签。设干基含水率 U (kg 水/kg 干物质)、温度 Θ (K)。对一维径向 (忽略端面与轴向, 见闭合假设 4), 圆柱内水分守恒与能量守恒为

$$\partial_t U = \frac{1}{r} \partial_r (r D \partial_r U), \quad a_{\text{eff}} \partial_t \Theta = \frac{1}{r} \partial_r (r k \partial_r \Theta), \quad (2.1)$$

其中 $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为有效体积热容 (显热近似, 见闭合假设 3)。边界为轴心对称与表面 Robin 对流:

$$-D \partial_r U|_R = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r \Theta|_R = h (\Theta_s - T_a(t)). \quad (2.2)$$

引入干物质质量坐标 $q \in [0, 1]$ ($q = 0$ 轴心、 $q = 1$ 表面)。对固定几何 $r(q) = R_0 \sqrt{q}$ ($r dr = \frac{R_0^2}{2} dq$, 故 $\int U dV \propto \int_0^1 U dq$); 对问题 4 的收缩几何, 声明内部等比收缩 $r(q, t) = R(t) \sqrt{q}$ (附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合)。代入 (2.1) 得质量坐标形式

$$U_t = \partial_q \left(\frac{4qD}{R^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} \Theta_t = \partial_q \left(\frac{4qk}{R^2} \Theta_q \right), \quad (2.3)$$

其中固定几何 $R = R_0$ 、问题 4 取 $R = R(t)$ 。需要强调两点 (推导见附录 A): (i) 在仿射收缩与干固体守恒下, 移动域方程与固定域同形, 不出现伪对流项; (ii) 移动表面处的 Robin 边界形式不变 (跳条件中的 $\dot{R} U_s$ 项恒等相消), 不额外补充任何项。 $q = 0$ 处通量系数 $4qD/R^2$ 为零, 轴心正则对称在离散时自动满足。

初值 $U(q, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(q, 0) = 301.15$ K ($= 28^\circ\text{C}$, 全部计算用开尔文, 交付的温度表换算回摄氏)。

2.2 参数取值表 (题目参数与声明假设分栏)

2.3 闭合假设 (显式声明)

1. 湿边界是有效闭合。附件 1 的空气水分浓度与药材干基含水率基准不同 (按 kg 水/kg 干空气量级校核: 28°C 时 0.0196 kg/kg 约对应 81% RH、 50°C 时 0.0499

表 2 参数取值表：每个非常数参数写明公式、单位、取值位置与适用问题。

符号	数值 / 公式 (单位)	取值位置与方式	适用问题
题目给定 (附录与附件)			
ρ	820 kg/m ³	常数	问题 1
$\rho(C)$	650 + 128C; 760 + 90C kg/m ³	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
c_p	2600 J/(kg·K)	常数	问题 1
$c_p(C)$	1450 + 2736C/(C + 1); 1850 + 2150C/(C + 1)	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
k	0.36 W/(m·K)	常数	问题 1
$k(C)$	0.21 + 0.38C/(C + 1); 0.12 + 0.20C/(C + 1)	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
D	$7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ m ² /s	局部 C (不依赖 T)	问题 1
$D(C, T)$	$2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 2/3
$D(C, T)$	$4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 4
h	25 W/(m ² ·K)	常数	问题 1–4
h_m	8×10^{-7} m/s	常数	问题 1–4
$T_a(t), C_{\text{env}}(t)$	附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)	分段线性插值	问题 1–4
$R(t)$	附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)	PCHIP 保形插值	问题 4
几何	$L_0 = 0.25$ m, $R_0 = 0.02$ m	一维径向 ($L_0/R_0 = 12.5$)	问题 1–4
初值	$U_0 = 2.55$ kg/kg, $\Theta_0 = 301.15$ K	全域均匀	问题 1–4
声明假设 (题目未给定, 本文声明并前置)			
湿边界闭合	C_{env} 直接作 Robin 驱动势	有效闭合 (§2.3-1)	问题 1–4
环境外推	$t > 14400$ s 末值保持	声明 (敏感性见 §6.5)	问题 2–4
h, h_m 延用	附录 2 值延用到问题 2–4	声明为参数延用假设	问题 2–4
半径延拓	$t > 259200$ s 保持 1.198 cm	声明	问题 4

约对应 58% RH, 数值合理), 本文把 $C_{\text{env}}(t)$ 直接当作与 h_m 配套的驱动势。这是本题最大单点风险: 若改用解吸等温线 $C_e \approx 0.137$, t_f 从 57.18 h 变为 79.83 h (+39.6%, 见 §6.5)。主结果用题目口径, 等温线只进敏感性。

2. **环境外推:** $t > 14400$ s 主口径 = 末值保持 ($T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$), 分段线性插值保留采样值; 对照口径 (线性外推、末 1 h 均值) 进敏感性。
3. **不含潜热:** 热方程是有效显热近似。量纲论证: h 驱动的显热通量 $\sim h\Delta T \approx 25 \times 20 = 500 \text{ W/m}^2$, h_m 驱动的等效潜热功率 $\sim h_m \Delta C \rho L_v$, 两者比值 2.06–2.49 ——潜热汇与附录物性 (给定的 h 与实测温升) 不能同时自洽, 题目口径自洽的读法不含潜热。只作论证, 不做修正算例。
4. **一维径向:** 忽略端面与轴向 ($L_0/R_0 = 12.5$ 仅为几何信息, 不保证误差界)。
5. **半径插值:** 附件 2 用 PCHIP 保形插值 (已核查半径为正、单调不增), 数据点后末值平台延拓; 线性插值对照进敏感性 (实测 $\Delta t_f = 0.002$ h, 口径不敏感)。
6. ρ 、 c_p 、 k 逐点取值; $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 只作有效体积热容, ρ 不进湿分方程 (附录 3 的 $\rho(C)$ 在低 C 时与干物质守恒不相容, 已由干物质质量衡算证实)。

3 定量判据

本节全部由题给参数算出, 每条判据配**反验列**: 把简化解的 t_f 与全耦合解 t_f (问题 3 设定、 $N=80$ 网格、57.2009 h) 的实测差值列出。没有反验数字的判据不进表。

3.1 判据族 (Le、Bi_m、Bi_h)

沿路径 $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in [301.15, 323.32] \text{ K}$ 、 $R = R_0$ 计算 ($\alpha = k/(\rho c_p)$), 逐点取附录公式):

表 3 判据族表: 定义、全区间数值、阈值语义、简化决策与反验偏差。

判据	定义	附录 3 区间	附录 4 区间	简化决策	反验偏差
Le	α/D	10.69–640.6	6.6–1209	$Le \gg 1$: 热场准稳态 $T \approx T_a$	0.303 h
Bi_m	$h_m R/D$	1.18–19.9	2.4–63.8	$Bi_m \rightarrow 0$: 集总 (内扩散无阻力)	–46.03 h
Bi_h	hR/k	1.04–1.86	2.5–5.0	$Bi_h \rightarrow 0$: 忽略表面热滞后	0.075 h

反验读法 (每条都是”用了它, t_f 偏多少”):

- $Le \gg 1$ 支持热场准稳态：把温度场直接取 $T_a(t)$ 只求湿分，实测 t_f 偏差 0.303 h (0.5%) ——热瞬态可忽略是优良简化；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作判据反验。
- $Bi_m \in [1.2, 64]$ 表明内部扩散主导：集总模型给出 $t_f = 11.17$ h，比全耦合解快 46.03 h (−80%) ——任何”集总/平均含水率”处理都不可接受，本题必须保留空间分布。这是判据族最直接的定量结论。
- $Bi_h \sim O(1)$ 表明表面热滞后小：令 $h \rightarrow \infty$ (表面温度紧贴环境) 实测偏差 0.075 h (0.13%) ——表面温度滞后可用但不显著，本文未采用该简化。

3.2 达标判据与中心最慢点

达标时间定义为

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (3.1)$$

用未舍入值判定； $\max$ 在全域重建场上取（不只用单元平均）。中心是否最慢点：边值 C_{env} 低于初值且单调驱动下最大原理支持，但我们不作全情景公理，直接在求解的每个接受步数值扫描 $\max_q U$ ——全部时刻最大值均位于中心列（容差 10^{-12} ），判据实现为”中心首次低于 0.15”。阈值 0.15 干基 = $0.15/1.15 = 13.04\%$ 湿基，与药典对多数药材水分限度的惯例（约 13%）一致（解释性论述，见 §6）。

数值上报告穿越区间加右侧安全端点：问题 3 为 $[205837.7, 205847.7]$ s, $t_f = 57.1799$ h；问题 4 为 $[182948, 182963]$ s, $t_f = 50.8230$ h。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h (≤ 0.2 h, 自洽)；表中出现的 0.1500 是舍入显示，判定位一律用未舍入值。

3.3 严格下界（排除性闸门）

由比较原理：取 D 的路径点态最大 $D_{\max}$ (D 对 C, T 均单调增, $D_{\max} = D(C_0, \max(T_0, \max T_a))$)，常系数 Robin 参考问题干燥最快，故 t_f 必大于参考问题的达标时刻；其首模形式为

$$t_f \geq \frac{R^2}{D_{\max} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{\text{th}} - C_e}, \quad (3.2)$$

其中 λ_1 为 $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$ 第一根， $A_1 = 2Bi_m^2 / (\lambda_1 J_1(\lambda_1)(Bi_m^2 + \lambda_1^2))$ 为中心响应系数。问题 3： $D_{\max} = 1.359 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $Bi_m = 1.177$ ，得 $t_f \geq 15.70$ h（300 模精确级数穿越同为 15.7021 h，穿越时第二模占比 5.7×10^{-14} ，首模占优严格成立）；膜界 $R/(2h_m) \ln[(C_0 - C_e)/(C_{\text{th}} - C_e)] = 11.17$ h（忽略内部扩散阻力，系统性偏弱，仅作次级参照）。问题 4：沿真实 $R(s)$ 轨迹的时间积分版下界为 19.02 h ($R_{\min}$ 常值版 15.95 h、固定 R_0 版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h、50.82 h) 均远大于各自下界，闸门通过。图 4 把下界画在达标穿越曲线上作为”低于此必错”的排除线。

4 算法与实现

空间：固定 q 网格单元中心有限体积 ($N=160$ 主网格)，内面通量共享； $q=0$ 面通量系数为零（正则对称自动满足）；表面用半单元内阻与外对流阻串联——表面值 U_s, Θ_s 由 $8D_{\text{eff}}(U_s - U_N)/(R^2\Delta q) = 2h_m(C_{\text{env}} - U_s)/R$ 联立重建（ D_{eff} 取半单元中点值，强变的 $D \propto e^{-0.45/C}$ 下若用端点值会产生“内通量被人为归零”的伪根），绝不把末单元平均当表面值。

时间：后向欧拉加局部外推（一步对两半步，接受 $2\times$ 半对 - 整步，二阶），外推态的守恒通量由各后向欧拉恒等式线性组合给出，仍严格守恒；自适应步长（ $\text{rtol} = 10^{-7}$ ，一步对两半步误差比控制，失败缩步不截断负值），尾段步长约 10–15 s，输出 1 s / 60 s 网格由步记录线性插值重构（插值误差实测折 2.6×10^{-4} h，见 §7）。

非线性：外场 Gauss-Seidel（热场在冻结系数下线性求解，湿场在冻结温度下 Newton/Picard），湿场 Picard 起步、 $\max_q U < 0.6$ 后切换含 $\partial D/\partial C$ 的 Newton（尾段 D 变化 16.8 倍；全程 Picard 对照 $\Delta t_f = 1.7 \times 10^{-10}$ h，无感）。耦合收敛判据 $\Delta U < 10^{-10}$ 、 $\Delta \Theta < 10^{-8}$ K。

复现：python run_all.py 一条命令产出 result1–4 与全部门禁、敏感性、结果总账，无人工干预；全部交付文件确定性写出（固定归档时间戳），连续两次运行 result1–4 的 md5 完全一致（result1 22eb47f7...、result2 12cde4e8...、result3 fbe982ff...、result4 db8b34a8...）。全流程约 31 min。

5 独立验证

可靠性来自两种完全不同数学结构的互证，而不是同一算法换网格。六层验证体系见表 4，每层写明能排除什么、不能排除什么。

两点纪律：(i) V1 与 V2 是谱解/解析结构对有限体积的真独立对拍（不是换参数、不是换网格），问题 1 的解析解还使用稳态减法消除级数尾巴，使解析参考自身误差 $< 10^{-8}^\circ\text{C}$ ；(ii) V4/V6 属于一致性检查，只能证明实现与离散无误，本文不把它们说成可靠性证明。

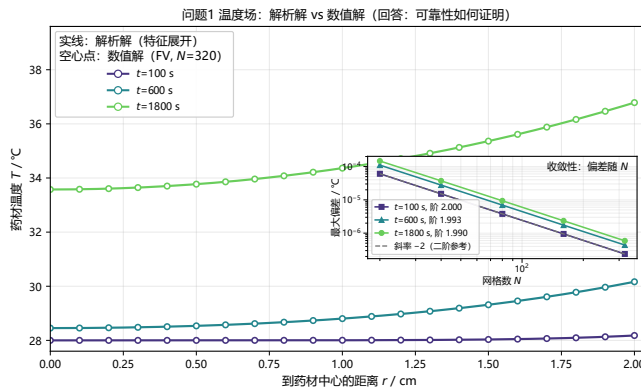
6 结果与解释

6.1 问题 1：预热平衡阶段

图 2 给出附件 1 的环境输入及其口径处理。表 5、表 6 给出 7 个时刻 5 个位置的温度与水分浓度（result1.xlsx 含 $1\text{ s} \times 0.1\text{ cm}$ 全场）。温度在 1800 s 内明显传向中心（中心列 $28.0001 \rightarrow 33.5753^\circ\text{C}$ ，与解析解四位小数一致）；水分渗透深度约 $3\text{ mm} \ll R$ ，中心列保持 2.5500，表面列降至 1.5102 kg/kg——两场的空间尺度差 $Le \sim O(10^2)$ 的直接表现。

表 4 验证汇总表 (V1-V6): 手段、数学结构、实测数字、能/不能排除。

层 (手段)	实测数字	能排除 / 不能排除
V1 问题 1 热场解析解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积, 谱解) vs 有限体积数值解	单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ ($N=320$); 收敛阶 2.00/1.99/1.99	排除离散、边界处理、时间积分错误 (两种完全不同方法); 不能排除物性取值错误
V2 等温线性化 Bessel 首模解 vs 全耦合尾段	尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ($C \approx 0.108$, 在尾段剖面区间内)	排除几何与湿边界离散错误 (尾段结构); 不能排除非线性段物性细节
V3 严格下界闸门 (比较原理, 与离散无关)	$t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$; $t_f = 50.82 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$	排除错误的达标时间 (低于下界必错); 不能给出上界
V4 守恒恒等式 (总水量、总焓, 逐步对账)	水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$; 总焓全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$	排除实现错误 (一致性, 曾两次抓到实现 bug); 不是独立验证, 不能证明物理正确
V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$; D 冻结)	移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0; D 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 3.1×10^{-9} 、首模商 0.99996	排除移动域实现错误; 不能排除闭合假设 (等比收缩) 本身
V6 网格/时间 Richardson 收敛	场级空间阶 1.90-2.45; t_f 序列 57.249/57.201/57.180 h, 外推偏差 0.016 h; rtol/10 实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$	只证明离散收敛 (一致性); 不能单独充当可靠性证据



解析 vs 数值: $N=320$ 时五位置逐点最大偏差 $3.13\text{e-}06 \text{ } ^\circ\text{C}$ (v1_points_final.csv), 远低于四位小数的分辨率 $5 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}$; 偏差随 N 单调下降且与 N^{-2} 平行 (插图: 拟合阶 2.000/1.993/1.990, 即二阶收敛)。

图 1 问题 1 的解析对拍 (回答”可靠性如何证明”): 代表时刻径向温度剖面, 解析解 (线) vs 有限体积数值解 (点), 插图为偏差随网格的收敛 (阶 2.0)。

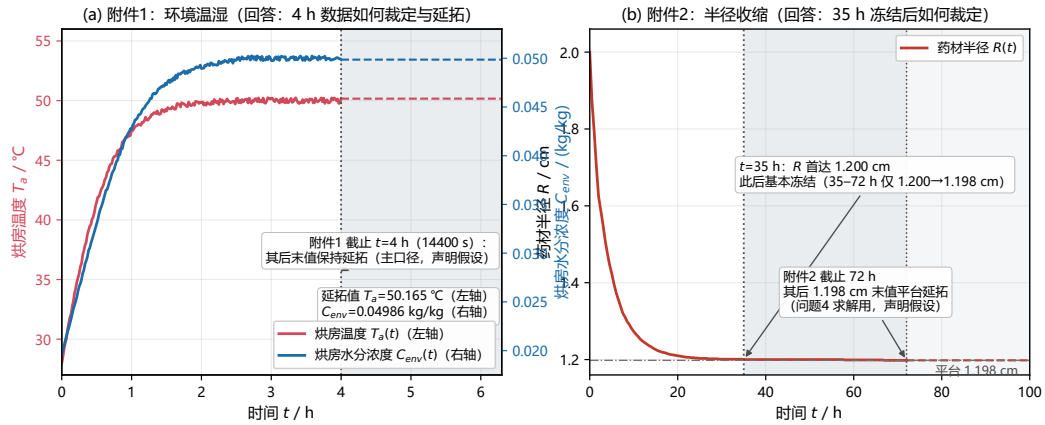


图 2 输入数据与口径（回答“数据可用性如何裁定”）：附件 1 的温度与空气水分浓度（标出 4 h 截止与末值保持延拓）；附件 2 外半径（标出 35 h 冻结与平台延拓）。

6.2 问题 2：整个烘干过程

表 7、表 8 给出前 3 h 的场（result2.xlsx 含 1 s 全场至 $t_f + 3600$ s）。双向耦合的效应清晰可见：温度升高使 $D \propto e^{-3850/T}$ 增大约 2.4 倍，干燥在升温段（前约 10 h）显著加速；湿分下降又通过 $\rho c_p(C)$ 、 $k(C)$ 反作用于热场。图 3 给出代表时刻的径向剖面演化。

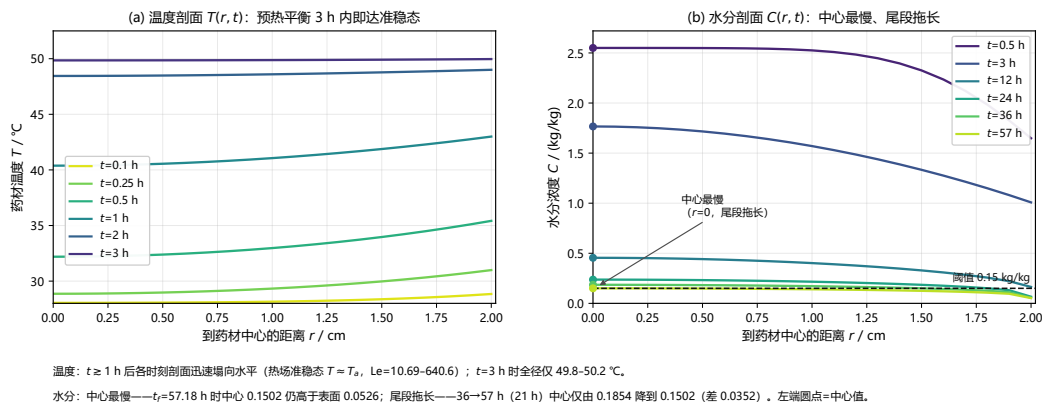


图 3 温湿剖面演化（回答“场长什么样”）：问题 2/3 的 $C(r, t)$ 与 $T(r, t)$ 在代表时刻的径向剖面；可见中心最慢、尾段因 $D(C)$ 骤降而拖长。

6.3 问题 3：达标时间

表 9 给出每 6 h 的水分浓度。达标时间（判据 (3.1)）： $t_f = 57.1799$ h（穿越区间 $[205837.7, 205847.7]$ s，插值 57.1795 h；收敛序列 $N=40/80/160 = 57.249/57.201/57.180$ h，Richardson 外推 57.1636 h，主值偏差 0.016 h 即空间误差预算；严格下界 15.70 h 通过）。尾段为何拖长：随表面变干， $D \propto e^{-0.45/C}$ 最多缩小 16.8 倍，形成低扩散率的干燥“外壳”，中心（最慢点）的残余水分只能穿过它排出——尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 呈指数衰减（ $R^2 = 0.9972$ ），衰减率对应剖面加权等效 $D \approx 2.5 \times 10^{-10}$ m²/s（V2，见表 4）。

阈值 0.15 干基 = 13.04% 湿基，与药典对多数药材水分限度的惯例（约 13%）一致，故该判据有明确的药学含义：安全贮藏水分。

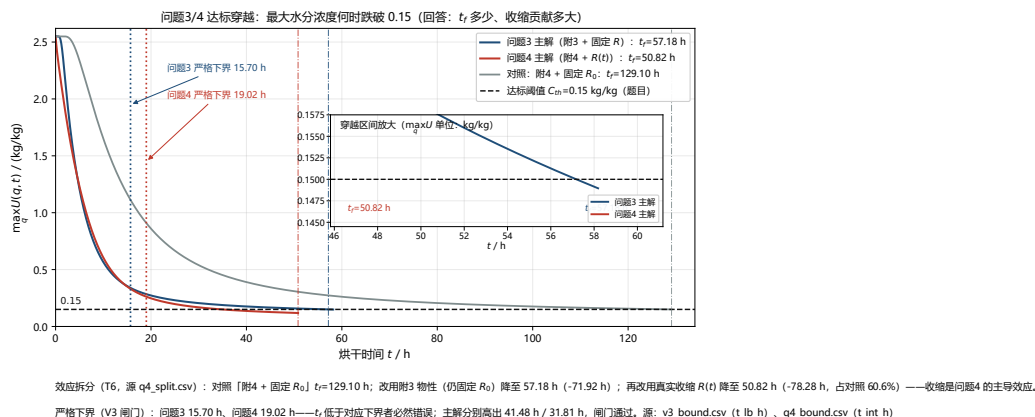


图 4 达标穿越（回答“ t_f 多少、收缩贡献多大”）： $\max_q U(q, t)$ 全程曲线与 0.15 阈值线，叠加问题 4 主解与附录 4 固定半径对照；横轴标出复算严格下界（低于此必错）。一图同时交付归因、判据与下界闸门。

6.4 问题 4：收缩移动域

表 10 给出每 6 h 的水分浓度（超出当前表面的固定列留空）。达标时间 $t_f = 50.8230$ h（穿越区间 $[182948, 182963]$ s；收敛序列 50.838/50.830/50.823 h，Richardson 外推 50.7999 h；收缩下界 19.02 h 通过）。与问题 3 的大小关系必须给机制解释（三组对照，表 4 的 V5 保证移动域实现无误）：

- **公式效应**：附录 4 的 D 在同状态下约为附录 3 的 $1/5.4$ (2.5×10^{-9} vs 1.36×10^{-8} m^2/s)；固定半径下 t_f 从 57.18 h 放大到 129.10 h ($\times 2.26$ ；非 $\times 5.4$ ，因 t_f 对 D 是近线性加对数修正的依赖，且 Bi_m 从 1.18 升到 6.36，干燥从膜-扩散共同限制转为扩散主导)。
- **收缩效应**： R^2 降 64%（扩散时间尺度 $\propto R^2$ 缩至 0.36）、 $2/R$ 换热换质面积比增 67%——把 129.10 h 拉回 50.82 h (-60.6%)，收缩是本问题最大的单点加速因素。
- **净效应**：公式减速 ($\times 2.26$) 被收缩加速 ($\times 0.39$) 反超，问题 4 反而比问题 3 快 11.1%。

收缩停止的一致性（附件 2 在 35 h 冻结，比达标早 15.8 h）：在明确声明为假设的“失水等容收缩”关系 $V/V_0 = (1 + \bar{U})/(1 + C_0)$ 下，由 $R(t)$ 反推的平均含水率与模型值逐点不一致（O(1) 因子级）：早期段（前约 7 h）附件 2 的收缩约是失水可解释量的 2 倍（0.5 h：反推失水 0.44 vs 模型失水 0.21），提示附件 2 早期段可能不是同一物料的纯几何收缩；35 h 冻结点反推 $\bar{U} = 0.278$ ，模型同刻已干到 0.149——若把冻结读作结皮/玻璃化导致的收缩停止，其发生含水率高于本模型同期值，该读法只作讨论，主结果不依赖它。

表 5 问题 1（预热平衡阶段）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300s	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600s	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900s	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200s	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500s	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800s	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900s	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200s	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500s	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800s	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 7 问题 2（全烘干过程）药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0h	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5h	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0h	48.4502	48.4881	48.5984	48.7735	49.0033
2.5h	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0h	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 8 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（ kg/kg ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0h	2.5258	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5h	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0h	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5h	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0h	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 9 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中 0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6h	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12h	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18h	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24h	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30h	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36h	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42h	0.1717	0.1687	0.1594	0.1404	0.0547
48h	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54h	0.1535	0.1511	0.1434	0.1275	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表 10 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.8230 h。

时间/h	0	0.5	1	1.5	药材表面
6h	1.7164	1.5350	1.0212	—	0.4215
12h	0.7340	0.6516	0.4068	—	0.1666
18h	0.4065	0.3667	0.2387	—	0.0888
24h	0.2837	0.2598	0.1783	—	0.0671
30h	0.2253	0.2085	0.1488	—	0.0593
36h	0.1920	0.1790	0.1312	—	0.0558
42h	0.1706	0.1598	0.1196	—	0.0539
48h	0.1556	0.1463	0.1113	—	0.0529
烘干结束时间	0.1500	0.1413	0.1081	—	0.0525

6.5 敏感性分析

图 5 与表 11 给出每组实测 Δt_f （不只报方向）。

表 11 敏感性矩阵（问题 3 设定、N=80 对照档；问题 4 拆分用主档）。

组别	t_f (h)	Δt_f (h)
$C_e = 0.04986$ （题目口径，主）	57.2009	—
$C_e = 0.1366$ （山药解吸支，题外修正）	79.8270	+22.6261（+39.6%）
环境外推：末值保持（主）	57.2009	—
环境外推：线性外推（末 1 h 斜率）	58.8203	+1.6194
环境外推：末 1 h 均值	57.5034	+0.3025
半径插值：PCHIP（主，问题 4）	50.8295	—
半径插值：线性（问题 4）	50.8317	+0.0022
问题 4 拆分：附录 4 固定 R	129.1047	+78.28（对主解）
问题 4 拆分：附录 4 + $R(t)$ （主解）	50.8230	—
问题 4 拆分：问题 3	57.1799	+6.36（对主解）

边界汇口径（ C_e ）是本题唯一能量级翻盘的单点：改用解吸等温线 $C_e = 0.1366$ 后 t_f 增大 22.6 h（39.6%）。按纪律，主结果一律用题目口径，题外修正只入敏感性并明确标注；该偏移不进误差预算（§7）。半径插值两档实测仅差 0.0022 h（附件 2 平滑，两插值几乎重合），该口径不敏感。

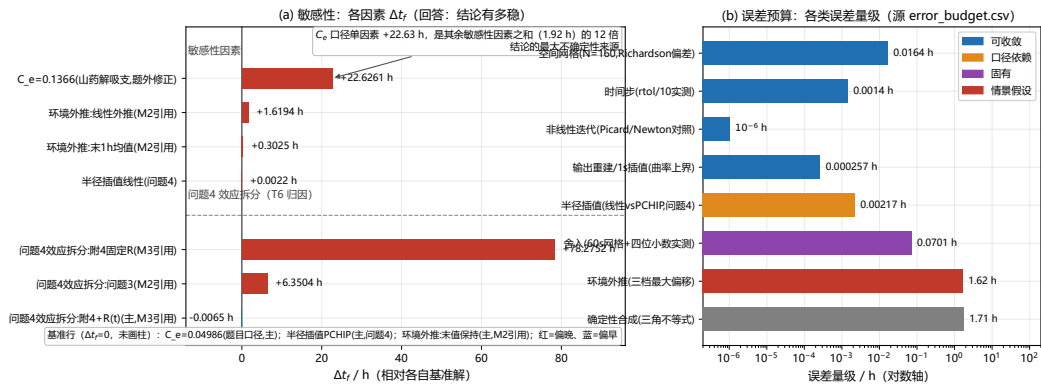


图 5 敏感性条形图（回答”结论有多稳”）：各因素 Δt_f 横向条形， C_e 长条自然主导——诚实展示最大不确定性来源。

7 误差与不确定度

误差预算由可指认的误差源逐项给出量级并确定性合成（三角不等式），不冒充统计区间；区分三类：数值误差（可收敛）、口径/固有（不可消除但可指认）、情景假设（环境外推）。

表 12 误差预算表（合成区间不含 C_e 口径，后者单列敏感性）。

误差源	量级 (h)	类型
空间网格 (N=160, Richardson 偏差)	0.0164	可收敛
时间步 (rtol/10 实测)	0.0014	可收敛
非线性迭代 (Picard/Newton 对照)	1×10^{-6}	可收敛
输出重建 / 1 s 插值 (曲率上界实测)	2.6×10^{-4}	可收敛
半径插值 (线性 vs PCHIP, 问题 4)	0.0022	口径依赖
舍入 (60 s 网格 + 四位小数实测)	0.0701	固有
环境外推 (三档最大偏移)	1.6194	情景假设
确定性合成 (三角不等式)	± 1.71	不含 C_e 口径

故问题 3 的达标时间报告为 $t_f = 57.18 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ （合成区间内数值误差仅占 0.02 h 量级，主导项是环境外推口径）。 C_e 偏移 (+22.6 h) 不进区间：若区间一半以上宽度来自一个题外且不可辨识的参数，等于把口径选择包装成不确定度；本文的处理是先给题目口径主值，再把 C_e 单列敏感性 (§6.5)。

8 结论与局限

- 题目口径的结论：**四问统一模型可解、可验证、可复现。问题 1 的场与解析解逐点一致 ($5.9 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$)；问题 3 达标时间 $t_f = 57.1799 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ ；问题 4 达标时间 $t_f = 50.8230 \text{ h}$ ； $t_4 < t_3$ 的机制是”附录 4 扩散系数更小 ($\times 2.26$) 被半径收缩 (-60.6%) 反超 (净 -11.1%)”。
- 依赖声明假设的结论：**湿边界有效闭合 (C_{env} 直接作驱动势) 是最大单点依赖 (改用等温线则 $t_f = 79.83 \text{ h}$)；环境 4 h 后末值保持外推 (三档差 +1.62 h 以内)；附件 2 的 35 h 冻结与平台延拓；问题 4 的内部等比收缩 (附件 2 只识别外半径，内部收缩不可识别——这是本题的固有局限，本文以退化测试与效应拆分控制其影响)。
- 可靠性证据的强度：**结论由两种不同数学结构 (解析谱解/首模解 vs 守恒有限体

积) 互证, 叠加比较原理下界与守恒恒等式门禁; 网格收敛仅作一致性检查, 未单独充当验证。

参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2020. (通则 0212 《药材和饮片检定通则》: 多数药材水分限度约 13%)
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. H. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

A 移动域方程的推导要点

取材料坐标 q (干物质标签), 物理坐标 $r = \psi(q, t)$ 。水分守恒在物理坐标为 $U_t|_r = (1/r)\partial_r(rD\partial_r U)$ 。链式法则给出 $U_t|_r = U_t|_q - \psi_t U_q/\psi_q$ 与 $(1/r)\partial_r(rDU_r) = (1/(r\psi_q))\partial_q(rDU_q/\psi_q)$ 。对仿射映射 $\psi = R(t)\sqrt{q}$ (长度不变、内部等比), 干固体守恒 $\partial_t(\rho_s r \psi_q) + \partial_q(\rho_s r \psi_t \cdot 0)$ 的可积性要求任意截面两侧的干物质量不随时间改变, 即材料坐标随体运动。代入得迁移项 $\psi_t U_q/\psi_q$ 与通量展开中的对应项精确相消, 方程化为 $U_t|_q = \partial_q(4qD/R(t)^2 U_q)$, 与固定域同形, 无伪对流项。在移动表面 $q = 1$ 处, 对表面薄层做水分衡算, $-\dot{R}U_s$ 项与通量跳条件中的同名片精确相消, Robin 边界 $-D\partial_r U = h_m(U_s - C_{\text{env}})$ 形式不变。温度方程同理。

B 复现清单与代码结构

一条命令 `python run_all.py` (Windows 下 `PYTHONIOENCODING=utf-8`, 依赖仅 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`) 依次执行:

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析对拍 + 守恒/退化门禁 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 + t_f + V3/V4/V6 门禁 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域 + T6 效应拆分 + V5 退化 + T7 一致性 + `result4.xlsx`;
- `run_m4.py`: 判据族反验 + 敏感性矩阵 + 误差预算 + V2 尾段 + 结果总账。

核心求解器: `solver_q1.py` (质量坐标 FV、谱分解精确时间积分)、`analytic_heat.py` (Robin 特征展开 + Duhamel 卷积 + 稳态减法)、`solver_q23.py` (双向耦合 BE+ 局部外推 + Picard/Newton)、`solver_q4.py` (仿射收缩移动域, 物性包与 $R(t)$ 参数注入)。全部运行日志与逐层数据落 03-数据/ (含 结果总账.csv 272 行, 为摘要、正文、表格、图注数字的唯一来源)。

C 量纲检查表

表 13 量纲门禁 (逐条通过; T 的开尔文换算与 h_m/D 共轭关系单列)。

符号	单位	核对要点
ρ, c_p, k	kg/m ³ 、J/(kg·K)、W/(m·K)	$a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为 J/(m ³ ·K), 与 $\partial_q(4qk/R^2\Theta_q)$ 一致
D	m ² /s	$4qD/R^2$ 为 1/s, 与 U_t 一致
T	K (不是 °C)	$e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K; 读入 <code>assert(-50 < T_a(°C) < 15</code>
h, h_m	W/(m ² ·K)、m/s	$-k\partial_r\Theta = h(\Theta_s - T_a)$ 两侧 W/m ² ; $-D\partial_rC = h_m(C_s - C_{\text{env}}$
h_m 与 D 共轭	—	同一 Robin 结构 $Bi_m = h_mR/D$; 表面湿通量 $F = (2h_m/R$
C, C_{env}	kg/kg	C_{env} 按有效闭合直接代入, 阈值 0.15 同基准
q, r	无量纲、m	$r = R\sqrt{q}$; 通量系数 $4qD/R^2$ 为 1/s